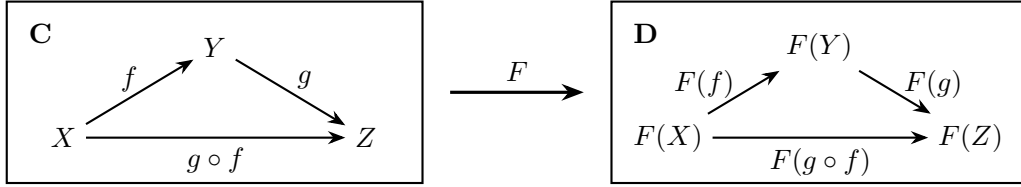


1 函子

定义 1.1 (协变函子)

给定范畴 $\mathbf{C}, \mathbf{D}$. 如果 $F = (F_O, F_M)$ 满足

1. $F_O : \text{Ob}(\mathbf{C}) \rightarrow \text{Ob}(\mathbf{D}), F_M : \text{Mor}(\mathbf{C}) \rightarrow \text{Mor}(\mathbf{D})$,
2. 对 $\mathbf{C}$ 中任意的 $f : X \rightarrow Y$, 在 $\mathbf{D}$ 中有 $F_M(f) : F_O(X) \rightarrow F_O(Y)$,
3. 对 $\mathbf{C}$ 中任意的对象 X , $F_M(I_X) = I_{F_O(X)}$,
4. 对 $\mathbf{C}$ 中任意的态射 f, g , 在有定义的情形下 $F_M(g \circ f) = F_M(g) \circ F_M(f)$ (即下图是交换图),



就称 F 是 $\mathbf{C}$ 到 $\mathbf{D}$ 的**函子**或**协变函子**, 在不产生歧义的情况下记为 $F : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$.

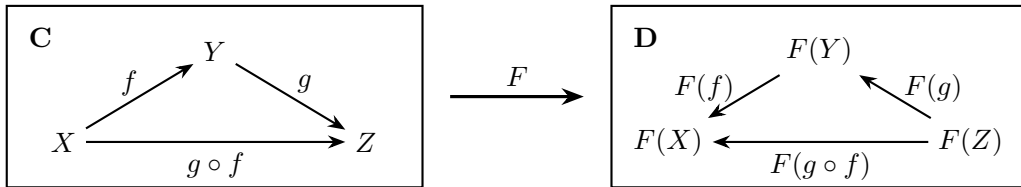
备注. 在不产生歧义的情况下把 F_O 和 F_M 都统一写成 F .

记 $\mathbf{C}$ 到 $\mathbf{D}$ 的全体函子组成的集合为 $[\mathbf{C}, \mathbf{D}]$.

定义 1.2 (反变函子)

给定范畴 $\mathbf{C}, \mathbf{D}$. 如果 $F = (F_O, F_M)$ 满足

1. $F_O : \text{Ob}(\mathbf{C}) \rightarrow \text{Ob}(\mathbf{D}), F_M : \text{Mor}(\mathbf{C}) \rightarrow \text{Mor}(\mathbf{D})$,
2. 对 $\mathbf{C}$ 中任意的 $f : X \rightarrow Y$, 在 $\mathbf{D}$ 中有 $F_M(f) : F_O(Y) \rightarrow F_O(X)$,
3. 对 $\mathbf{C}$ 中任意的对象 X , $F_M(I_X) = I_{F_O(X)}$,
4. 对 $\mathbf{C}$ 中任意的态射 f, g , 在有定义的情形下 $F_M(g \circ f) = F_M(f) \circ F_M(g)$ (即下图是交换图),



就称 F 是 $\mathbf{C}$ 到 $\mathbf{D}$ 的**反变函子**.

$\mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$ 的反变函子等同于 $\mathbf{C}^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{D}$ (或 $\mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}^{\text{op}}$) 的协变函子.

定义 1.3 (忠实、全、本质满)

给定范畴 $\mathbf{C}, \mathbf{D}$ 和函子 $F : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$.

1. 如果对 $\mathbf{C}$ 中任意的对象 X, Y , $F_M|_{\mathbf{C}(X,Y)} : \mathbf{C}(X,Y) \rightarrow \mathbf{D}(F(X), F(Y))$ 是单射, 就称 F 是**忠实**的.
2. 如果对 $\mathbf{C}$ 中任意的对象 X, Y , $F_M|_{\mathbf{C}(X,Y)} : \mathbf{C}(X,Y) \rightarrow \mathbf{D}(F(X), F(Y))$ 是满射, 就称 F 是**全**的.
3. 如果对 $\mathbf{D}$ 中任意的对象 A , 存在 $\mathbf{C}$ 中的对象 X 使得 $F(X) \cong A$, 就称 F 是**本质满**的.

下面给出一些函子的例子.

例 1.1 (包含函子、恒等函子)

给定范畴 $\mathbf{C}$ 和它的子范畴 $\mathbf{C}'$, 则 $\iota: (X \mapsto X, f \mapsto f)$ 是 $\mathbf{C}'$ 到 $\mathbf{C}$ 的函子, 称之为包含函子.

当 $\mathbf{C}' = \mathbf{C}$ 时, 该 ι 称为 $\mathbf{C}$ 上的恒等函子, 记作 $I_{\mathbf{C}}$.

定理 1.1

任给范畴 $\mathbf{C}$ 和它的子范畴 $\mathbf{C}'$,

1. ι 是忠实的,
2. $\mathbf{C}'$ 是全子范畴当且仅当 ι 是全的,
3. 如果 $\mathbf{C}'$ 是骨架, 那么 ι 是本质满的.

证明.

1. 任取 $X, Y \in \mathbf{C}'$, 显然 $\iota|_{\mathbf{C}'(X, Y)}: \mathbf{C}'(X, Y) \rightarrow \mathbf{C}(X, Y), f \mapsto f$ 是单射.
2. 任取 $X, Y \in \mathbf{C}'$, 显然 $\iota|_{\mathbf{C}'(X, Y)}: \mathbf{C}'(X, Y) \rightarrow \mathbf{C}(X, Y), f \mapsto f$ 是满射当且仅当 $\mathbf{C}'(X, Y) = \mathbf{C}(X, Y)$.
3. 如果 $\mathbf{C}'$ 是骨架, 那么任取 $X_0 \in \mathbf{C}$, 存在 $X \in \mathbf{C}'$ 使得 $\iota(X) = X \cong X_0$, 即 ι 本质满. $\square$

例 1.2 (Hom 函子)

给定宇宙 $\mathcal{U}$ 和 $\mathcal{U}$ -局部小范畴 $\mathbf{C}$, 在 $\mathbf{C}^{\text{op}} \times \mathbf{C}$ 中做如下定义:

1. 对任意的对象 (X, A) , 定义 $\text{Hom}(X, A) = \mathbf{C}(X, A)$,
2. 对任意的态射 $(f, g): (X, A) \rightarrow (Y, B)$, 定义

$$\text{Hom}(f, g): \mathbf{C}(X, A) \rightarrow \mathbf{C}(Y, B), \quad \varphi \mapsto g \circ \varphi \circ f,$$

则 Hom 是从 $\mathbf{C}^{\text{op}} \times \mathbf{C}$ 到 $\mathbf{Set}$ 的函子, 称之为 $\mathbf{C}$ 上的 **Hom 函子**.

证明.

1. 因为 $\mathbf{C}$ 是局部小范畴, 所以所有的 $\mathbf{C}(X, A)$ 都属于 $\mathcal{U}$, 是 $\mathbf{Set}$ 的对象.
2. 对任意的态射 $(f, g): (X, A) \rightarrow (Y, B)$ 和 $\varphi \in \mathbf{C}(X, A)$, 在 $\mathbf{C}$ 中有

$$f \in \mathbf{C}(Y, X), \varphi \in \mathbf{C}(X, A), g \in \mathbf{C}(A, B) \implies g \circ \varphi \circ f \in \mathbf{C}(Y, B).$$

3. 对任意的对象 (X, A) , 有

$$\text{Hom}(I_X, I_A): \varphi \mapsto I_A \circ \varphi \circ I_X = \varphi,$$

所以 $\text{Hom}(I_{(X, A)}) = \text{Hom}(I_X, I_A) = I_{\text{Hom}(X, A)}$.

4. 对任意的态射 $(f, g), (f', g')$, 在有定义的情形下,

$$\begin{cases} \text{Hom}(f' \circ^{\text{op}} f, g' \circ g): & \varphi \mapsto (g' \circ g) \circ \varphi \circ (f' \circ^{\text{op}} f) = g' \circ g \circ \varphi \circ f \circ f', \\ \text{Hom}(f', g') \circ \text{Hom}(f, g): & \varphi \mapsto g' \circ (g \circ \varphi \circ f) \circ f' = g' \circ g \circ \varphi \circ f \circ f', \end{cases}$$

所以 $\text{Hom}((f', g') \circ (f, g)) = \text{Hom}(f' \circ^{\text{op}} f, g' \circ g) = \text{Hom}(f', g') \circ \text{Hom}(f, g)$. $\square$

$$\begin{array}{c} \mathbf{C} \\ \begin{array}{ccccc} X & \xleftarrow{f} & Y & \xleftarrow{f'} & Z \\ \downarrow \varphi & & \downarrow g\varphi f & & \downarrow g'g\varphi f f' \\ A & \xrightarrow{g} & B & \xrightarrow{g'} & C \end{array} \\ \hline \mathbf{Set} \\ \begin{array}{ccc} & \xrightarrow{\text{Hom}(f, g)} & \xrightarrow{\text{Hom}(f', g')} \end{array} \end{array}$$

2 Cat 范畴

定义 2.1 (函子的复合)

给定范畴 $\mathbf{C}, \mathbf{D}, \mathbf{E}$ 和函子 $F : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}, G : \mathbf{D} \rightarrow \mathbf{E}$, 令

$$G \circ F \stackrel{\text{def}}{=} (G_O \circ F_O, G_M \circ F_M),$$

它是从 $\mathbf{C}$ 到 $\mathbf{E}$ 的函子.

范畴和它们之间的函子可以构成 **Cat** 范畴.

定义 2.2 (Cat 范畴)

给定一些范畴组成的集合 O :

1. 定义 $M = \bigcup_{\mathbf{C}, \mathbf{D} \in O} \{(F, \mathbf{C}, \mathbf{D}) \mid F : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}\}$,
2. 对任意的 $(F, \mathbf{C}, \mathbf{D}) \in M$, 定义 $s(F, \mathbf{C}, \mathbf{D}) = \mathbf{C}, t(F, \mathbf{C}, \mathbf{D}) = \mathbf{D}$,
3. 对任意的 $\mathbf{C} \in O$, 定义 $i(\mathbf{C}) = I_{\mathbf{C}}$,
4. 对任意的 $(F, \mathbf{C}, \mathbf{D}), (G, \mathbf{D}, \mathbf{E}) \in M$, 定义 $(G, \mathbf{D}, \mathbf{E}) \circ (F, \mathbf{C}, \mathbf{D}) = (G \circ F, \mathbf{C}, \mathbf{E})$ (函子的复合),

则 $\mathbf{Cat}_O = (O, M, s, t, i, \circ)$ 是范畴.

备注. 在明确 $\mathbf{C}, \mathbf{D}$ 的时候, 在不产生歧义的情况下不区分函子 F 与态射 $(F, \mathbf{C}, \mathbf{D})$.

定理 2.1

任给一个宇宙 $\mathcal{U}$, 记 O 为所有 $\mathcal{U}$ -小范畴组成的集合, 则 $\mathbf{Cat}_O$ 是 $\mathcal{U}$ -局部小范畴, 也简记为 **Cat**.
证明.

对任意的 $\mathbf{C}, \mathbf{D} \in O$, 有 $\text{Ob}(\mathbf{C}), \text{Ob}(\mathbf{D}), \text{Mor}(\mathbf{C}), \text{Mor}(\mathbf{D}) \in \mathcal{U}$, 所以

$$[\mathbf{C}, \mathbf{D}] \subset {}^{\text{Ob}(\mathbf{C})}\text{Ob}(\mathbf{D}) \times {}^{\text{Mor}(\mathbf{C})}\text{Mor}(\mathbf{D}) \in \mathcal{U},$$

从而

$$\mathbf{Cat}(\mathbf{C}, \mathbf{D}) = [\mathbf{C}, \mathbf{D}] \times \{\mathbf{C}\} \times \{\mathbf{D}\} \in \mathcal{U},$$

即 **Cat** 是局部小范畴. □